Trabajo práctico 1
Fondo Monetario Común
Especificación y weakest precondition

Juan Pablo Otero Fernando Toralez

Algoritmos y Estructuras de Datos, UBA
Primer cuatrimestre de 2024

Resumen

Resolución grupal recuperada de Overleaf, revisada posteriormente sobre la versión 3 de la consigna (8 de abril de 2024). Se conservan el problema y su autoría; las correcciones de contratos, alcance y demostración se describen en el README y en el historial. Este documento no es una corrección docente.

Índice

1 Modelo y notación **2**

2 Especificaciones **2**

2.1 Redistribución de los frutos . . . 2
2.2 Trayectorias de los frutos individuales . . . 2
2.3 Trayectoria extraña escalera . . . 3
2.4 Un individuo decide si cooperar . . . 3
2.5 Un individuo actualiza su apuesta . . . 3

3 Correctitud del trabajo puramente individual **4**

3.1 Programa, precondición y notación uniforme . . . 4
3.2 Invariante e inicialización . . . 4
3.3 Preservación y weakest precondition . . . 4
3.4 Salida y terminación . . . 5

4 Comprobaciones y fuentes **5**

1 Modelo y notación

Las secuencias se indexan desde cero. $s[i]$ sólo se utiliza con $0 \le i < |s|$. Las condiciones que habilitan índices se evalúan antes de las expresiones que los emplean. Una cláusula sobre el estado previo usa el superíndice pre.

Sean n individuos y h pasos temporales. En apuestas y pagos, la fila i tiene m_i eventos posibles. No se necesita que todos los m_i coincidan. En eventos, todas las filas tienen la misma longitud h: son instantes comparables del mismo proceso.

Escribimos $\text{Config}(r, c, a, p, e)$ cuando:

- $n = |r| > 0$ y $|c| = |a| = |p| = |e| = n$; c es una secuencia de booleanos y $r_i > 0$;
- para todo $i < n$, $m_i = |a_i| = |p_i| > 0$; $0 \le a_{ij} \le 1$, $\sum_{j=0}^{m_i-1} a_{ij} = 1$ y $p_{ij} > 0$;
- para todo $i < n$, $|e_i| = h$ y $e_{it} \in \mathbb{N},\ 0 \le e_{it} < m_i$ para todo $t < h$.

Se admite $h = 0$. Los recursos iniciales son positivos, pero apostar cero al evento ocurrido puede llevar un recurso posterior a cero. Por ello, la redistribución y los estados intermedios admiten recursos no negativos. La positividad estricta de ambas apuestas de la sección de correctitud se conserva: es una precondición explícita de ese algoritmo particular.

2 Especificaciones

2.1 Redistribución de los frutos

Entrada: $r \in \text{seq}(\mathbb{R})$, $c \in \text{seq}(\{\text{F}, \text{V}\})$. Salida: $z \in \text{seq}(\mathbb{R})$.

- Requiere: $|r| = |c| = n$ y $r_i \ge 0$ para todo $i < n$.
- Asegura: $|z| = n$; si $n = 0$, z es vacía. Si $n > 0$:

$$F(r, c) = \frac{\sum_{j=0}^{n-1} [c_j = \text{V}]\, r_j}{n}, \qquad z_i = F(r, c) + \begin{cases} 0 & c_i = \text{V}, \\ r_i & c_i = \text{F}. \end{cases}$$

El caso vacío no evalúa la división. Se reparte entre todos, no sólo entre cooperadores. Se cumple $\sum_i z_i = \sum_i r_i$: el fondo sustituye los aportes de quienes cooperan y quienes no cooperan conservan sus recursos, además de recibir su parte.

2.2 Trayectorias de los frutos individuales

Procedimiento sin resultado adicional; sólo modifica H, una secuencia de trayectorias.

- Requiere: cada fila inicial de H tiene un elemento $r_i = H^{\text{pre}}[i][0]$, y vale $\text{Config}(r, c, a, p, e)$.
- Modifica: H.
- Asegura: $|H| = n$, cada fila tiene longitud $h + 1$, $H_{i0} = r_i$, y para todo $0 \le t < h$:

$$u_{it} = H_{it}\, a_{i,e_{it}}\, p_{i,e_{it}}, \qquad H_{i,t+1} = \text{Redistribuir}(u_{\cdot t}, c)_i.$$

Los pagos son multiplicativos. El vector $u_{\cdot t}$ se calcula completo antes de redistribuir: no se mezcla un estado nuevo de un individuo con el estado anterior de otro.

Denotamos por $\mathrm{Hist}(H; r, c, a, p, e)$ la conjunción de dimensiones, estado inicial y recurrencia anteriores. Para una configuración válida existe una única H, por inducción sobre t. Escribimos $\Phi_i(r, c, a, p, e) = H_{ih}$ para su recurso final.

2.3 Trayectoria extraña escalera

Entrada: $s \in \mathrm{seq}(\mathbb{R})$. Salida booleana b. Requiere: True. Definimos, sólo para índices de la secuencia:

$$\mathrm{MaxLocal}(s, i) \iff (i = 0 \ \vee \ s_i > s_{i-1}) \ \wedge \ (i = |s| - 1 \ \vee \ s_i > s_{i+1}).$$

Cada disyunción protege el acceso a su vecino. Los extremos comparan con su único vecino; en longitud uno no hay vecinos y la condición es vacua. Asegura:

$$b \iff \sum_{i=0}^{|s|-1} [\mathrm{MaxLocal}(s, i)] = 1.$$

En particular, vacío da falso, un elemento da verdadero y dos elementos dan verdadero exactamente cuando son distintos. Las mesetas no producen máximos estrictos en sus posiciones empatadas.

2.4 Un individuo decide si cooperar

Entradas i, r, a, p, e; entrada/salida c.

- Requiere: $\mathrm{Config}(r, c^{\mathrm{pre}}, a, p, e)$ y $0 \le i < n$.
- Modifica: c.
- Asegura: $|c| = n$ y $c_j = c_j^{\mathrm{pre}}$ para todo $j \neq i$. Además, para cada $q \in \{\mathrm{F}, \mathrm{V}\}$:

$$\Phi_i(r, c, a, p, e) \ \geq \ \Phi_i(r, c^{\mathrm{pre}}[i \leftarrow q], a, p, e).$$

Se compara el recurso final, no el inmediato ni el total del grupo. Ambas opciones utilizan los mismos recursos iniciales y eventos. Cualquier opción empatada es válida; el verificador conserva la previa.

2.5 Un individuo actualiza su apuesta

Entradas i, r, c, p, e; entrada/salida a.

- Requiere: $\mathrm{Config}(r, c, a^{\mathrm{pre}}, p, e)$ y $0 \le i < n$.
- Modifica: a.
- Asegura: $\mathrm{Config}(r, c, a, p, e)$, y $a_j = a_j^{\mathrm{pre}}$ para todo $j \neq i$. Para cada vector v de longitud m_i con $v_j \geq 0$ y $\sum_j v_j = 1$:

$$\Phi_i(r, c, a, p, e) \ \geq \ \Phi_i(r, c, a^{\mathrm{pre}}[i \leftarrow v], p, e).$$

No se permite variar apuestas ajenas. Los cuantificadores contienen todas las referencias a sus variables: ninguna trayectoria alternativa queda fuera de alcance.

El dominio de v es un simplex cerrado y acotado. Para un horizonte finito, cada recurso final es un polinomio continuo en sus componentes; por tanto existe un máximo. Si se exigiera $v_j > 0$, el máximo podría no existir: con un individuo, un paso y evento cero, el recurso final es proporcional a v_0 y el supremo se alcanza en $v_0 = 1$. La consigna general permite proporciones en $[0, 1]$; no se traslada a ella la precondición estricta del ejercicio de correctitud.

3 Correctitud del trabajo puramente individual

3.1 Programa, precondición y notación uniforme

La firma usa `recurso`, pero la inicialización del pseudocódigo de la versión 3 escribe `recursos`. Se normaliza ese identificador a `recurso`; sin esta corrección el programa tiene una variable libre. No cambia el cálculo. En esta sección, $e =$ `eventos` es una única secuencia booleana, no la matriz de eventos del modelo general. Los subíndices c, s de a y p representan los campos `apuesta.c`, `apuesta.s`, `pago.c` y `pago.s`.

```
res := recurso;
i := 0;
while i < |eventos| do
    if eventos[i] then
        res := (res * apuesta.c) * pago.c
    else
        res := (res * apuesta.s) * pago.s
    endif;
    i := i + 1
endwhile
```

Sea $a_c + a_s = 1$, $a_c, a_s, p_c, p_s, \rho > 0$, donde ρ representa `recurso`. Llamamos P a esta precondición, junto con el tipado. Los parámetros de entrada no cambian. Para $0 \le k \le h = |e|$:

$$C_k = \sum_{t=0}^{k-1} [e_t = \mathrm{V}], \quad S_k = \sum_{t=0}^{k-1} [e_t = \mathrm{F}], \quad G_k = (a_c p_c)^{C_k} (a_s p_s)^{S_k}.$$

Las sumas del prefijo vacío valen cero y $G_0 = 1$. La postcondición es $Q:\ res = \rho G_h$.

3.2 Invariante e inicialización

Tomamos

$$I:\ P \wedge 0 \le i \le h \wedge res = \rho G_i.$$

Se conserva P en el invariante, no se lo elimina antes de usar sus hipótesis de definición. La sustitución para inicializar da:

$$\mathrm{wp}(res := \rho;\ i := 0, I) \equiv P \wedge 0 \le 0 \le h \wedge \rho = \rho G_0.$$

Los parámetros tipados, $h \ge 0$ y $G_0 = 1$ demuestran $P \Rightarrow \mathrm{wp}(res := \rho;\ i := 0, I)$.

3.3 Preservación y weakest precondition

Sea $B \equiv i < h$ y C el condicional. Primero sustituimos el incremento:

$$\mathrm{wp}(i := i + 1, I) = P \wedge 0 \le i + 1 \le h \wedge res = \rho G_{i+1}.$$

Bajo $I \wedge B$, el índice e_i está definido y las operaciones aritméticas también lo están. La WP de C exige la condición de la rama elegida:

$$(e_i = \mathrm{V} \Rightarrow P \wedge 0 \le i+1 \le h \wedge res(a_c p_c) = \rho G_{i+1})$$
$$\wedge\, (e_i = \mathrm{F} \Rightarrow P \wedge 0 \le i+1 \le h \wedge res(a_s p_s) = \rho G_{i+1}).$$

Si $e_i = \mathrm{V}$, $C_{i+1} = C_i + 1$, $S_{i+1} = S_i$ y $G_{i+1} = G_i(a_c p_c)$. Sustituyendo $res = \rho G_i$ se obtiene $res(a_c p_c) = \rho G_{i+1}$. La rama falsa es análoga con $S_{i+1} = S_i + 1$ y $G_{i+1} = G_i(a_s p_s)$. La guarda y la integralidad de i garantizan $0 \le i+1 \le h$. Por tanto:

$$I \wedge B \Rightarrow \mathrm{wp}(C;\ i := i+1, I).$$

No se divide ni cancela ρ: desaparecía incorrectamente en varios pasos de la demostración histórica. El factor inicial se mantiene en ambas ramas y en la postcondición.

3.4 Salida y terminación

De $I \wedge \neg B$ se deduce $i = h$ y, por sustitución, $res = \rho G_h$, que es Q. Esto acredita corrección parcial.

La variante entera $V = h - i$ es no negativa bajo I y estrictamente positiva bajo $I \wedge B$. El cuerpo no altera h y el incremento produce $V' = h - (i+1) = V - 1 < V$. No puede existir una cadena infinita decreciente de enteros no negativos. El ciclo termina, por lo que la corrección es total. El caso $h = 0$ inicializa $res = \rho$ y sale sin consultar ningún evento.

4 Comprobaciones y fuentes

El verificador auxiliar usa racionales exactos para contrastar conservación de recursos, trayectorias, máximos locales, elección entre cooperar o no y la fórmula individual, incluyendo prefijos del invariante. Una malla finita de apuestas sólo verifica ejemplos; no demuestra un óptimo sobre todos los reales. Ese requisito está expresado por el cuantificador y la existencia se justifica por continuidad y compacidad.

Consigna localizada en una copia pública del documento de la cátedra: Fondo Monetario Común, versión 3, 1C2024. No se incorporaron soluciones de ese repositorio. La versión pública usa paquetes estándar y macros propias; el proyecto original con auxiliares y logos permanece íntegro en el respaldo académico.